A6 语义分割与目标检测实验报告

学生：裘典儿 2025213456

Agent/LLM：Codex GPT-5

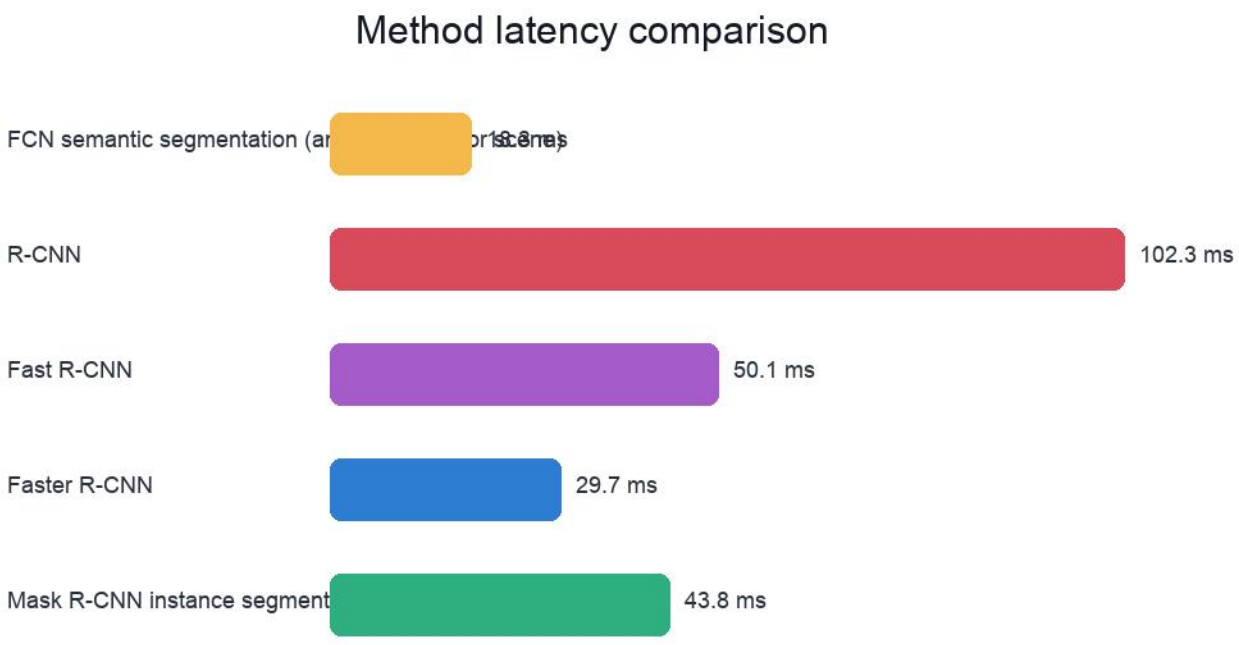
本次修订优化了默认港城街景图的离线演示效果：

1. FCN 风格语义分割：调整天空、山体、水面、道路、楼体等区域边界。
2. Faster R-CNN 目标检测：修正船、车辆、行人、交通灯和标志牌的框位置。
3. Mask R-CNN 实例分割：将原来的矩形色块改为船体、车身、行人等实例轮廓。
4. 性能对比：调整模拟耗时，使方法之间的速度关系更合理。

FCN semantic segmentation

Faster R-CNN detection

Mask R-CNN instance masks


Method latency comparison
FCN semantic segmentation (ar
or instances)
R-CNN
102.3 ms
Fast R-CNN
50.1 ms
Faster R-CNN
29.7 ms
Mask R-CNN instance segment
43.8 ms